MÓDULO 6

Skills: O sistema de superpoderes do seu agente

Por que 1 agente com múltiplas skills bate múltiplos agentes, como transformar todo processo repetitivo em skill, e como usar skills de terceiros com segurança.

⏱️ 25 min Nível Intermediário

01 — A MENTALIDADE CERTA

Por que 1 agente > múltiplos agentes

A armadilha mais comum: criar um agente pra cada coisa. Agente de conteúdo, agente de métricas, agente de email. Parece organizado. Na prática, você vira gerente de vários assistentes burros.

❌ ERRADO

- AgentConteudo — cria posts
- AgentMetricas — puxa números
- AgentEmail — lê inbox
- AgentCalendario — agenda reuniões

Cada um ignora o contexto dos outros

VS

✅ CERTO

- 1 agente com identidade forte
- + skill carrossel-linkedin
- + skill chartmogul
- + skill gog (email + calendar)

Contexto unificado. Decisões coerentes.

💡 **A regra**

Agentes têm *propósitos*, não funções. Skills são as ferramentas. Um agente com 10 skills é muito mais poderoso do que 10 agentes com 1 função cada.

02 — ANATOMIA DE UMA SKILL

O que é uma skill (e o que não é)

Uma skill é um **processo documentado** que o agente executa de forma consistente. Não é um prompt avulso. Não é um agente. É um manual de instruções + ferramentas empacotados numa pasta.

`skills/content/carrossel-linkedin/` estrutura mínima

`SKILL.md`	Obrigatório. Descreve o que a skill faz, quando usar, quais inputs precisa, e o passo a passo de execução. O agente lê isso antes de rodar.
`exemplos/`	Opcional. Exemplos de input/output pra o agente calibrar a qualidade esperada.
`scripts/`	Opcional. Scripts bash ou Python que a skill executa (ex: fazer upload, chamar API, processar arquivo).

🎯 **Prompt vs. Skill**

Prompt é um pedido pontual. Skill é um processo permanente. Quando você documenta um processo em skill, ele fica consistente, testado, e melhora com o tempo — basta atualizar o SKILL.md.

03 — ORGANIZAÇÃO

Como organizar suas skills em pastas

Categorias claras = busca melhor + agente menos confuso. A estrutura real usada no workspace Amora:

ESTRUTURA REAL — WORKSPACE AMORA (BRUNO OKAMOTO)

```
skills/
├── content/            ← produção de conteúdo
│   ├── carrossel-instagram/
│   ├── carrossel-linkedin/
│   └── yt-hype/           ← títulos, descrições, tags YT
│
├── analytics/          ← métricas e dados
│   ├── chartmogul/        ← MRR, churn, LTV
│   └── ga4/               ← Google Analytics 4
│
├── operations/         ← operações recorrentes
│   ├── notion-api/        ← CRUD no Notion (tasks, ideias)
│   ├── crisp-wrapup/      ← relatório de suporte
│   └── planner-adhd/      ← planejamento diário
│
└── research/           ← pesquisa e inteligência
    ├── deep-research-protocol/
    └── blogwatcher/
```

REGRA	POR QUÊ
`1 skill = 1 processo`	**Foco e consistência** carrossel-instagram ≠ carrossel-linkedin. Formato, tom e regras são diferentes.
`Categoria antes de criar`	**Evita bagunça** Sempre pergunte: em qual categoria essa skill se encaixa? Se não existe, pode ser que precise criar a categoria primeiro.
`Nome descritivo em kebab-case`	**Legibilidade** `yt-hype` é mais claro que `youtube`. O agente entende melhor o escopo.

04 — A MENTALIDADE DE ESCALA

Todo processo repetitivo vira skill

A pergunta certa após qualquer tarefa: *"Vou fazer isso de novo?"* Se a resposta for sim — vira skill.

📊 Relatório semanal de métricas

Toda segunda você pede MRR, churn e novas assinaturas → **skill chartmogul-weekly**

🎬 Publicação de vídeo no YouTube

Toda gravação precisa de título, descrição e tags → **skill yt-hype**

📋 Brief de reunião

Antes de toda call você quer contexto da pessoa e pauta → **skill meeting-prep**

📈 Análise de churn mensal

Todo mês você analisa quem cancelou e por quê → **skill churn-analysis**

⚡ **A diferença que importa**

Prompt = pedido que você repete na memória. Skill = processo que vive no arquivo, testado, consistente, e melhora com o tempo. Quando você muda a skill, muda pra sempre.

05 — SUB-AGENTES

Sub-agentes executam skills — não ficam soltos

Sub-agentes são ótimos para tarefas paralelas e longas. Mas sempre com escopo fechado.

❌ **SUB-AGENTE SOLTO**

"Spawna um agente pra cuidar do conteúdo"

→ toma decisões aleatórias
→ output imprevisível

VS

✅ **SUB-AGENTE COM SKILL**

"Spawna um agente pra executar a skill carrossel-linkedin com esse input"

→ processo definido
→ output previsível

→ freelancer sem briefing

→ resultado auditável

06 — SEGURANÇA DO SEU TRABALHO

Suas skills são ativos — faça backup

Skills representam meses de processo documentado. Um workspace corrompido sem backup = perde tudo.

BACKUP MANUAL VIA GIT

```
# No seu workspace
cd ~/meu-workspace
git add skills/
git commit -m "backup skills $(date +%Y-%m-%d)"
git push
```

CRON DE BACKUP AUTOMÁTICO (RECOMENDADO)

```
# Pedido pro agente configurar:
"Configura uma cron pra rodar de madrugada,
fazer git add + commit + push das minhas skills
pra o repositório privado"
```

🚨 **Skill que não está no Git não existe**

Repositório privado no GitHub. Acesso só seu. Configure hoje, não depois que acontecer algo.

07B — EXEMPLO REAL

Skill de analytics: Meta Ads da Pixel Educação

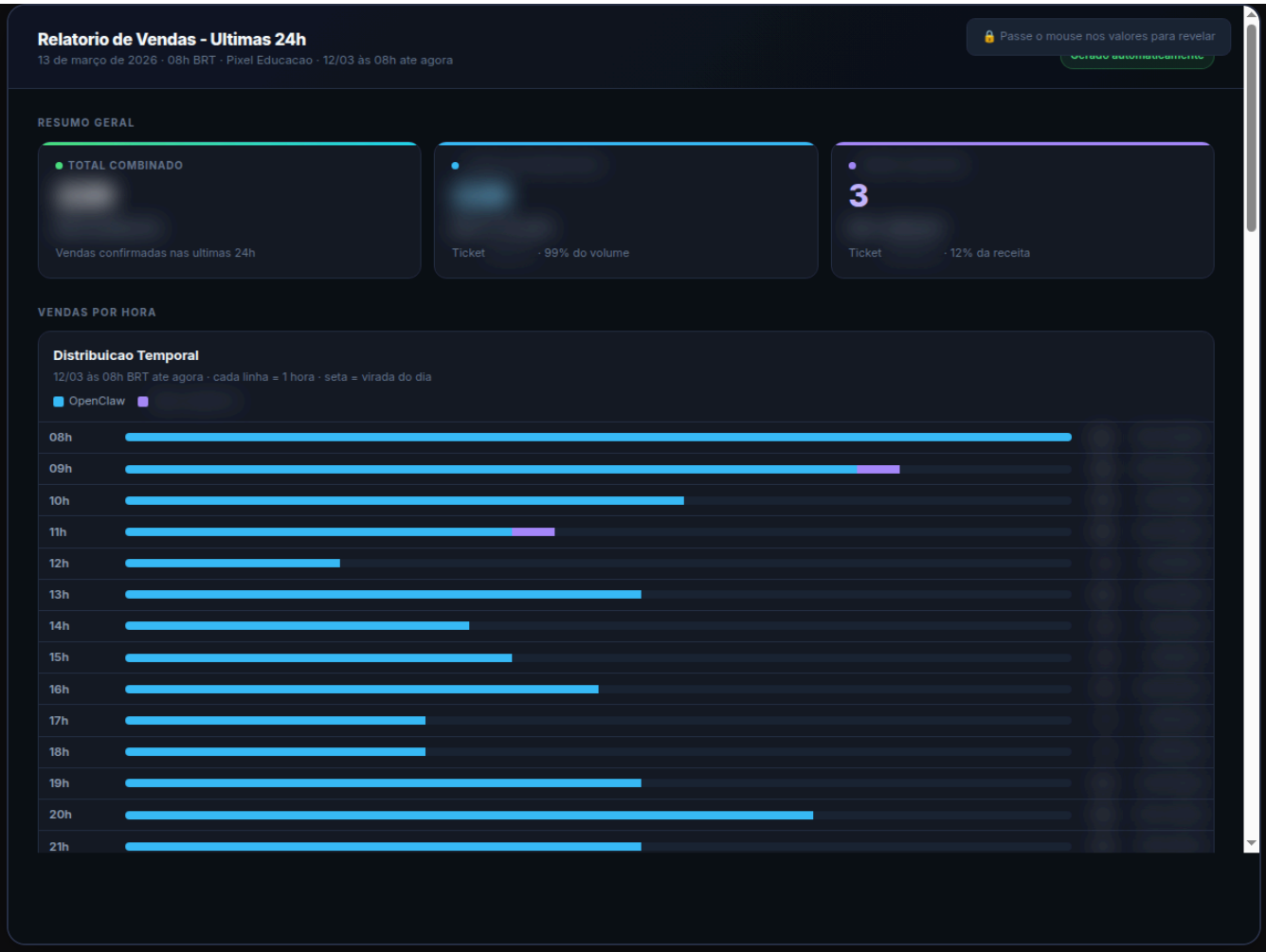
Skill real usada no dia a dia pra acompanhar vendas e performance de campanhas. Veja abaixo o SKILL.md completo — credenciais substituídas por XXXX para fins didáticos.

SKILLS/ANALYTICS/META-ADS/SKILL.MD — ARQUIVO COMPLETO

```
---
name: meta-ads
description: >
  Relatório de vendas e performance do Meta Ads (Facebook/Instagram)
  para a Pixel Educação. Puxar métricas de campanhas, receita por
  produto, taxa de reembolso, funil de conversão.
  Acionar quando: "meta ads", "relatório de vendas",
  "quanto vendeu hoje", "receita da Pixel", "OpenClaw Minicurso
  vendas", "Micro-SaaS PRO vendas", "reembolsos",
  "dashboard de vendas", "resultado das campanhas".
metadata:
  author: amora-cos
  version: 1.0.0
  domain: pixel-educacao
---

# Meta Ads — Pixel Educação

Relatório automatizado de vendas e performance de campanhas.

## Contexto

Pixel Educação = empresa principal (edtech)
- Produtos: OpenClaw Minicurso (product_id 27) + Micro-SaaS PRO (product_id 8)
- Janela padrão: últimas 24h (configurável)
- Output: dashboard HTML com métricas consolidadas

## Autenticação
```

Output real gerado pela skill

Dashboard HTML gerado automaticamente todo dia às 8h — valores reais omitidos.



07C — SKILLS DE TERCEIROS

Como usar skills de terceiros com segurança

O ClawHub (**clawhub.com**) é o marketplace oficial de skills da comunidade. Antes de instalar qualquer coisa — uma regra inviolável: **leia o código.**

⚠️ **Skills têm acesso total ao seu workspace**

Uma skill pode ler seus arquivos, rodar comandos, acessar credenciais. Skill maliciosa = risco real. Não instale sem revisar.

PROTOCOLO MANUAL DE REVISÃO

```
# 1. Clone em pasta temporária
git clone https://github.com/usuario/skill-nome /tmp/review-skill

# 2. Leia o SKILL.md
```

```
cat /tmp/review-skill/SKILL.md

# 3. Procure padrões suspeitos
grep -r "curl" /tmp/review-skill/       ← enviando dados pra onde?
grep -r "rm -rf" /tmp/review-skill/     ← deletando o quê?
grep -r "eval" /tmp/review-skill/       ← executando o quê?
```

O que verificar

PERIGO **curl para domínios desconhecidos**
Skill enviando dados do seu workspace pra um servidor externo que você não controla.

PERIGO **rm -rf sem contexto claro**
Deletando arquivos sem motivo óbvio relacionado à função da skill.

ATENÇÃO **eval de variáveis não sanitizadas**
Pode executar código arbitrário dependendo do input.

ATENÇÃO **Acesso a arquivos fora do projeto**
Skill que lê `~/.ssh/`, `~/.config/` ou outros diretórios sensíveis sem motivo.

OK **Badge "Verificado" no ClawHub**
Skills com badge passaram por review da equipe. Ainda assim, leia o código antes.

🎁 MATERIAL BÔNUS

Skill que audita outras skills

Criada pelo **Adrylan** (aluno do curso). Baseada no OWASP ASI Top 10 (2026), Snyk ToxicSkills Study e Aguara Detection Rules. 9 categorias de verificação: prompt injection, exfiltração, código malicioso, credenciais, engenharia social...

1. **Baixe o arquivo no Drive**
   📂 Curso OpenClaw → aula-06-skills → skill-seguranca/SKILL.md

2. **Peça pro seu agente instalar**

```
"Instala a skill de auditoria de skills. O arquivo está em [cole o caminho ou conteúdo do SKILL.md]. Salva em skills/operations/skill-seguranca/SKILL.md"
```

3 Peça pro agente guardar na memória

```
"Sempre que eu pedir pra instalar uma skill nova, rode a skill-seguranca antes de instalar. Anota isso no AGENTS.md."
```

🔍 **COMO USAR — A PARTIR DE AGORA**

Antes de instalar qualquer skill nova (especialmente do ClawHub ou de terceiros), cole o SKILL.md e diga:

```
"Audita essa skill antes de eu instalar"
```

O agente roda o checklist completo e entrega: ✅ Limpo · ⚠️ Atenção · 🔴 Crítico.

08 — COMPATIBILIDADE

Skills do Claude Code funcionam no OpenClaw?

Depende do tipo.

TIPO	COMPATIBILIDADE	O QUE FAZER
`CLAUDE.md (instruções de projeto)`	⚠️ Formato diferente	**Aproveite o conteúdo** Copie as instruções e regras pro SKILL.md do OpenClaw. A lógica é compatível, o formato muda.
`Scripts bash/Python`	✅ Compatível	**Roda sem modificação** O ambiente de execução é o mesmo. Só adicione um SKILL.md pra documentar.
`MCP Servers`	❌ Não compatível	**Precisa adaptar** MCP é específico do Claude Code. Busque o equivalente no ClawHub ou implemente via skill nativa.

💡 **Regra prática**

Se você tem um prompt elaborado que usa repetidamente no Claude Code — ele vira um SKILL.md no OpenClaw. O comportamento será equivalente.

EXERCÍCIO PRÁTICO

🎯 Criando sua primeira skill

Pense em um processo que você faz toda semana. Vamos transformar em skill.

1. **Identifique o processo repetitivo**
   Qual tarefa você pede pro agente mais de uma vez por semana? Ex: relatório de métricas, post de LinkedIn, resumo de reunião.

2. **Peça pro agente criar a skill**
   Cole este prompt adaptado pro seu processo:

```
"Quero transformar o processo de [seu processo]
em uma skill. Cria a estrutura em
skills/[categoria]/[nome-da-skill]/SKILL.md
com: descrição, quando usar, inputs necessários,
passo a passo de execução e critérios de qualidade."
```

3. **Teste executando a skill**
   Sessão nova. Peça pro agente executar a skill sem dar contexto extra:

```
"Executa a skill [nome] com [input real]"
```

Resultado consistente com o processo que você documentou? Ajuste o SKILL.md se precisar.

4 **Commit no Git**

```
git add skills/ && git commit -m "feat: skill [nome]" && git push
```

RESUMO

O que você aprendeu

Os 6 conceitos-chave deste módulo

1 agente > múltiplos

Contexto unificado, decisões coerentes. Skills são as ferramentas, não agentes separados.

Skill = processo documentado

Não é prompt avulso. É um SKILL.md com instruções, inputs e critérios de qualidade.

Organização em categorias

content/, analytics/, operations/, research/. Uma skill por processo, não uma skill "youtube" genérica.

Todo repetitivo vira skill

Se você faz mais de 2 vezes — documenta, testa, vira skill. Consistência > improviso.

Backup no Git

Skills são ativos. Repositório privado, commit regular ou cron automático.

Terceiros: leia o código

ClawHub verificado é confiável, mas sempre revise scripts antes de instalar. Acesso ao workspace é total.